

MedUz ERP - BMI Himoya Shpargalkasi

(Cheatsheet)

1. Loyiha Maqsadi va Dolzarbligi

"**MedUz ERP**" — bu kasalxona va xususiy klinikalarni to'liq raqamlashtirish uchun mo'ljallangan, bulutli (Cloud) texnologiyalarga asoslangan zamonaviy boshqaruv tizimidir.

- **Asosiy maqsad:** Qog'ozbozlikni yo'q qilish. Bemorlar, navbatlar, xodimlar va moliya tushumlarini yagona, shaffof tizim orqali avtomatlashtirilgan holda boshqarish.

2. Tizim Arxitekturasini (Qanday qurilgan?)

Ushbu loyihaning eng katta ilmiy va amaliy yutug'i — u odatiy Monolit emas, balki yirik IT kompaniyalardek **Mikroservislar arxitekturasini (Microservices Architecture)** asosida qurilganligidir.

Backend bir-biri bilan TCP transport orqali ishlovchi **5 ta mustaqil xizmatga** bo'lingan:

1. **API Gateway:** Barcha so'rovlarni qabul qilib, kerakli xizmatlarga xavfsiz yo'naltiradi.
2. **Patient Service:** Bemorlarning ma'lumotlari va kasallik tarixini qayta ishlaydi.
3. **Appointment Service:** Shifokor qabullariga navbatga yozilishni nazorat qiladi.
4. **Staff Service:** Klinika xodimlari va ularning lavozimlarini boshqaradi.
5. **Billing Service:** To'lovlar, qarzar va kassa tushumlarini hisoblaydi.

Asosiy Argument (Komissiyaga): "Mikroservis arxitekturasining afzalligi shuki, agar Moliya (Billing) serverida nosozlik chiqsa ham, butun tizim qotib qolmaydi. Bemorlarni ro'yxatga olish yoki navbatga yozish ishlashda davom etaveradi. Bu 24/7 barqaror ishlashni ta'minlaydi."

3. Texnologiyalar Steki (Nimalardan foydalanilgan?)

- **Frontend: Vite** va **React.js** (yuqori tezlik uchun). Dizayn uchun **Material-UI (MUI)**, jonli grafiklar uchun **Recharts**.
- **Backend: NestJS** freymvorki (TypeScript va RxJS asosida).
- **Ma'lumotlar bazasi: CockroachDB** (Yuqori yuklanishlarga mo'ljallangan taqsimlangan SQL baza).
- **Infratuzilma: Docker** va **Docker Compose**, frontend xostingi uchun **Vercel**.

4. Loyihaning O'ziga Xosligi va Universalligi

- **Gibrid baza (safeApi texnologiyasi):** Dastur avval lokal serverga ulanadi. Agar u o'chiq bo'lsa (masalan, telefondan kirganda), tizim xato bermasdan avtomatik **Global Cloud JSON DB** ga ulanadi. Ma'lumotlar barcha qurilmalarda uzilishsiz sinxronlashadi.
- **Dinamik UI:** "Bemorga navbat olish" bo'limida tizim avtomat ravishda faqat "Shifokor" lavozimidagi xodimlarnigina ko'rsatadi (Bog'langan ma'lumotlar isboti).
- **Mahalliyashtirish:** Pul aylanmasi dollarda emas, O'zbek so'mida yuritiladi va mingliklarga ajratiladi (1 000 000 so'm).
- **PDF Hisobotlar:** Qilingan to'lovlar, qarzдорliklar va bemor ro'yxatlarini bitta tugma bilan **PDF shaklida chop etish** (Export to PDF) xususiyati mavjud.

5. Himoyada Kutiladigan Savollarga Javoblar

Savol: Nega standart PostgreSQL emas, CockroachDB ishlatdingiz?

Javob: "CockroachDB PostgreSQL'ga o'xshash, lekin u taqsimlangan va HighLoad tizimlar uchun yozilgan. Agar klinika kelajakda viloyatlarda filial ochsa, CockroachDB serverlarni bir-biriga bog'lab, ma'lumotlarni hech qanday yo'qotishsiz yagona bazada saqlash imkonini beradi."

Savol: Bu tizimni amaliyotda (haqiqiy poliklinikaga) joriy qilsa bo'ladimi?

Javob: "Albatta. Tizim poydevori 100% tayyor. Unga faqat tibbiy retseptlar (dori-darmon) moduli va bemorlarga SMS eslatma uchun Telegram bot ulasak, loyihani bimalol xususiy

klinikalarga tijoriy maqsadda joriy etish mumkin."